



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

DİJİTAL ABONELİKLERİN MALİYETİ:
SERİLER VE KISMİ TOPLAM ANALİZİ

GRUP NO:6

082140041 Rümeysa Demir

082140042 Eda Nur Demir

082240006 Şevval Artıkboğa

Proje Adı: Dijital Aboneliklerin Maliyeti: Seriler ve Kısmi Toplam Analizi

Proje Konusu: Bu projede, bireylerin kullandığı dijital aboneliklerin (Netflix, Spotify, vb.) zaman içerisindeki toplam maliyeti matematiksel seriler kullanılarak analiz edilecektir. Özellikle aylık ödemelerin oluşturduğu sayı dizileri ve bu dizilerin kısmi toplamaları incelenecektir.

Gerçek Hayat Problemi: Bu proje hangi ihtiyaca cevap veriyor?

Günümüzde birçok kişi farkında olmadan birden fazla dijital aboneliğe ödeme yapmaktadır. Bu durum uzun vadede ciddi maliyetlere yol açar. Proje, toplam harcamayı matematiksel olarak analiz ederek kullanıcıların bilinçli karar vermesine yardımcı olur.

Nerede kullanılabilir?

Bireysel bütçe planlamasında

Finansal farkındalık uygulamalarında

Harcama analiz araçlarında

Mobil finans uygulamalarında

Projenin Amacı: Bu projenin amacı, dijital aboneliklerin zamanla biriken maliyetini seriler ve kısmi toplam kavramları ile modellemek ve kullanıcıya toplam maliyeti açık bir şekilde göstermektir. Ayrıca farklı senaryolar (abonelik artışı, fiyat değişimi vb.) analiz edilecektir.

Kullanılacak Analiz / Fonksiyon Teorisi Kavramları:

Aritmetik seri

Geometrik seri (fiyat artışı senaryosu için)

Kısmi toplam (partial sums)

Fonksiyon grafikleri

Limit (uzun vadeli maliyet analizi için temel düzeyde)

Python'da Yapılacak Uygulama Özeti:

Python'da Yapılacak Uygulama Özeti:

Bu projede geliştirilecek Python uygulaması, dijital aboneliklerin zaman içerisindeki maliyetini analiz etmeye yönelik, kullanıcı dostu ve etkileşimli bir finansal modelleme aracıdır. Uygulamanın temel amacı, bireylerin sahip olduğu aboneliklerin aylık bazda oluşturduğu maliyetleri matematiksel olarak incelemek ve bu maliyetlerin uzun vadede nasıl bir toplam oluşturduğunu **seriler ve kısmi toplamlar** yardımıyla ortaya koymaktır. Kullanıcıdan alınan veriler doğrultusunda her abonelik bir dizi elemanı olarak ele alınacak ve belirli bir zaman aralığında bu değerlerin toplamı hesaplanarak finansal farkındalık sağlanacaktır.

Uygulama, Python programlama dili kullanılarak geliştirilecektir. Bu sayede kullanıcılar abonelik adı, aylık ücret, başlangıç tarihi ve varsa fiyat artış oranı gibi bilgileri kolaylıkla sisteme girebilecektir. Girilen veriler listeler ve sözlükler gibi dinamik veri yapılarında saklanarak, her abonelik için ayrı ayrı maliyet hesaplamaları yapılacaktır. Hesaplama sürecinde, belirli bir ay sayısı için kısmi toplamlar elde edilerek kullanıcının o zamana kadar yaptığı toplam harcama gösterilecektir.

Matematiksel olarak uygulama, her ay ödenen sabit veya değişken ücretleri bir dizi olarak ele alır ve bu dizinin kısmi toplamalarını hesaplayarak toplam maliyet eğrisini oluşturur. Eğer abonelik ücretlerinde zamanla

artış söz konusuysa, bu durum modele dahil edilerek artan bir dizi üzerinden analiz yapılır. Böylece kullanıcı, yalnızca mevcut durumu değil, gelecekte oluşabilecek maliyetleri de simüle edebilir. Bu yönüyle uygulama, hem analiz hem de öngörü aracı olarak işlev görür.

Elde edilen veriler, matplotlib kütüphanesi kullanılarak grafikler halinde görselleştirilecektir. Zaman eksenine karşılık gelen toplam maliyet grafiği sayesinde kullanıcı, harcamalarının nasıl bir eğilim izlediğini açıkça görebilecektir. Bu grafikler, maliyetlerin doğrusal mı yoksa hızla artan (ıraksak) bir yapı mı gösterdiğini anlamayı kolaylaştırır. Ayrıca kullanıcı, belirli bir zaman diliminde aboneliklerini azaltarak ya da artırarak farklı senaryoları test edebilir.

Sonuç olarak bu uygulama, dijital aboneliklerin bireysel bütçe üzerindeki etkisini somut verilerle ortaya koyan, matematiksel temelli ve görsel destekli bir analiz aracı sunar. Kullanıcıların bilinçli harcama yapmalarına yardımcı olurken aynı zamanda seriler ve kısmi toplamlar konusunun gerçek hayatla bağlantısını güçlü bir şekilde göstermektedir.

Beklenen Çıktı:

***Grafik mi?**

Evet. Uygulama, abonelik maliyetlerinin zaman içerisindeki değişimini göstermek için grafikler üretir. Özellikle ay sayısına karşılık toplam harcamanın yer aldığı çizgi grafikleri sayesinde kullanıcı, maliyetlerin nasıl arttığını veya sabit kaldığını görsel olarak takip edebilir. Bu grafikler, serilerin kısmi toplamlarının görselleştirilmiş halidir.

***Hesaplama Aracı mı?**

Evet. Uygulama aynı zamanda bir hesaplama aracıdır. Kullanıcı tarafından girilen abonelik ücretlerine göre aylık ve toplam maliyetler otomatik olarak hesaplanır. Belirli bir süre (örneğin 6 ay, 1 yıl) sonunda ne kadar harcama yapıldığı kısmi toplamlar yardımıyla net bir şekilde gösterilir.

***Simülasyon mu?**

Evet. Sistem, geleceğe yönelik tahminler yapabilen bir simülasyon özelliğine sahiptir. Kullanıcı, abonelik ekleme, çıkarma veya fiyat artışı gibi senaryoları deneyerek ilerleyen aylarda toplam maliyetin nasıl değişeceğini gözlemleyebilir. Bu sayede farklı durumlar için öngörü oluşturulabilir.

***Görselleştirme sistemi mi?**

Evet. Uygulama bir görselleştirme sistemi olarak da çalışır. Hesaplanan veriler yalnızca sayısal olarak değil; grafikler, tablolar ve görsel çıktılar aracılığıyla kullanıcıya sunulur. Bu, verilerin daha kolay anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar.

Teknik Kısım:

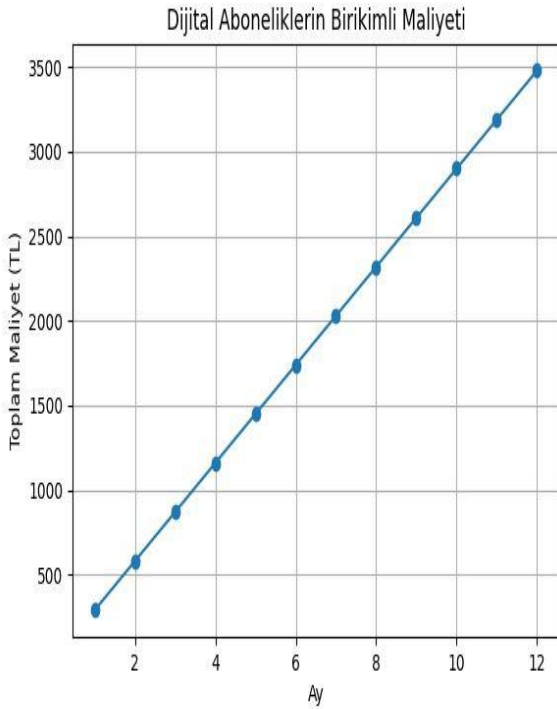
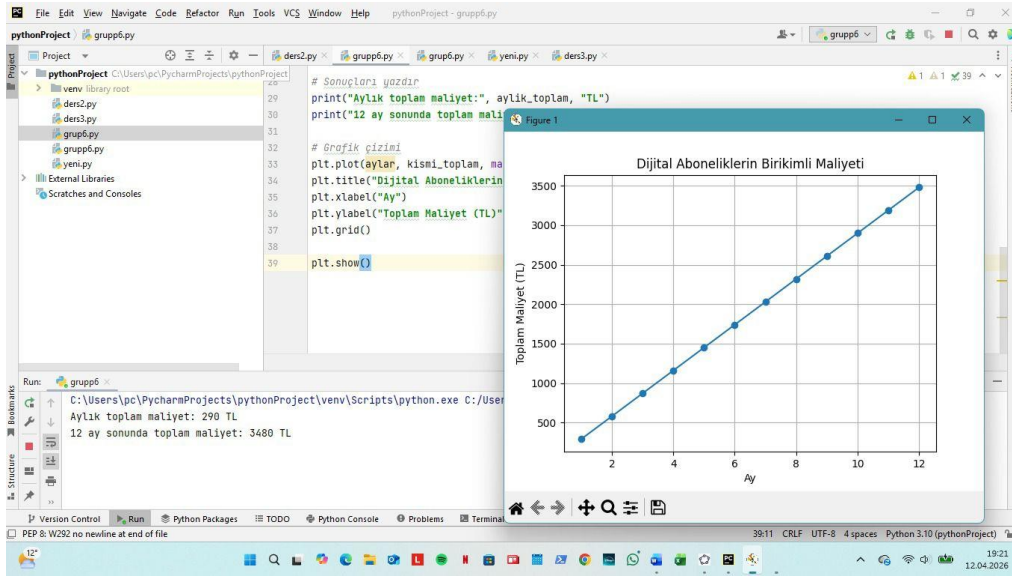
Temel fonksiyonlar veya veri yapıları: Listeler ve sözlükler kullanılacaktır. Döngüler (for) ve fonksiyonlar (def) ile toplam maliyet ve kısmi toplam hesaplanacaktır.

Python ortamı: Python 3.14 ortamı(PyCharm)

Kullanılacak Temel Kütüphaneler:

- NumPy → Sayısal hesaplamalar ve dizilerle işlem yapmak için

- Matplotlib → Grafik çizmek ve verileri görselleştirmek için
- SymPy → Matematiksel ifadeler ve serilerle çalışmak için
- pandas → Verileri düzenlemek ve analiz etmek için kullanılacaktır.



```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Aylık abonelik ücretleri (örnek)
5 abonelikler = {
6     "Netflix": 150,
7     "Spotify": 60,
8     "YouTube Premium": 80
9 }
10
11 # Toplam aylık maliyet
12 aylık_toplam = sum(abonelikler.values())
13
14 # Kaç ay analiz edilecek
15 ay_sayisi = 12
16
17 # Aylar listesi
18 aylar = np.arange(1, ay_sayisi + 1)
19
20 # Kısmi toplam hesaplama (birikimli maliyet)
21 kısmi_toplam = []
22
23 toplam = 0
24 for i in range(ay_sayisi):
25     toplam += aylık_toplam
26     kısmi_toplam.append(toplam)
27
28 # Sonuçları yazdır
29 print("Aylık toplam maliyet:", aylık_toplam, "TL")
30 print("12 ay sonunda toplam maliyet:", toplam, "TL")
31
32 # Grafik çizimi
33 plt.plot(aylar, kısmi_toplam, marker='o')
34 plt.title("Dijital Aboneliklerin Birikimli Maliyeti")
35 plt.xlabel("Ay")
36 plt.ylabel("Toplam Maliyet (TL)")
37 plt.grid()
38
39 plt.show()
```